Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 8

Hyperbelfunktionen

Ron Porath und Joachim Wirth

13. April 2026

DGL 2. Ord. homogen

$$y'' + ay' + by = 0$$

$$k^2 + ak + b = 0$$

$$k_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

1. Schwingfall

$$k_1 = k + i\omega$$

$$k_2 = k - i\omega$$

$$y = e^{kx}\left(C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)\right)$$

2. Kriechfall

$k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ $\quad k_1 \neq k_2$

$$y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 e^{k_2 x}$$

3. Aperidischen Grenzfall

$k_1 = k_2 = k \in \mathbb{R}$

$$y = (c_1 x + c_2) e^{kx}$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Wiederholung trigonometrische Funktionen
3. Hyperbelfunktionen
   - Definition der Hyperbelfunktionen
   - Hyperbolischer Pythagoras
   - Additionstheoreme
   - Ableitung hyperbolischer Funktionen
4. Areafunktionen
5. Do It Yourself

Themen und Lernziele

- Thema:

  Hyperbelfunktionen

  - Definition
  - Zusammenhang mit trigonometrischen Funktionen
  - Hyperbolischer Pythagoras
  - Additionstheoreme
  - Umkehrung der Hyperbelfunktionen: Areafunktionen
  - Die Kettenlinie

- Lernziele

  o. g. Funktionen zur Lösung von Problemen aus der Praxis einsetzen können

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Wiederholung trigonometrische Funktionen
3. Hyperbelfunktionen
   - Definition der Hyperbelfunktionen
   - Hyperbolischer Pythagoras
   - Additionstheoreme
   - Ableitung hyperbolischer Funktionen
4. Areafunktionen
5. Do It Yourself

Wiederholung trigonometrische Funktionen

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} &= \cos(x) + \mathrm{i}\sin(x) \\
\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} &= \cos(-x) - \mathrm{i}\sin(-x) = \cos(x) - \mathrm{i}\sin(x) \\
\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} &= \cos(x) + \mathrm{i}\sin(x) + \cos(x) - \mathrm{i}\sin(x) = 2\cos(x) \\
&\Longrightarrow \cos(x) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} &= \cos(x) + \mathrm{i}\sin(x) - \cos(x) + \mathrm{i}\sin(x) = 2\mathrm{i}\sin(x) \\
&\Longrightarrow \sin(x) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}\right)
\end{aligned}$$

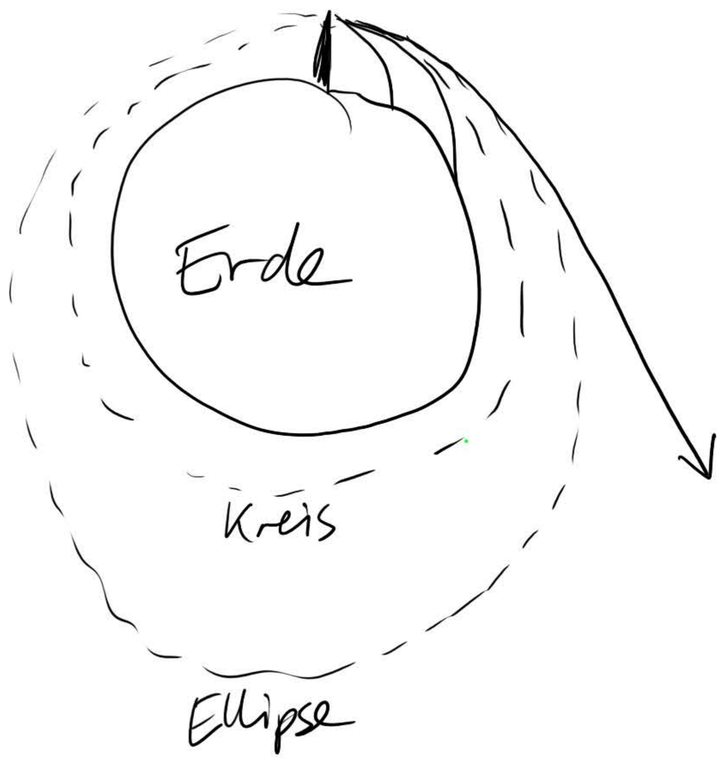
Interessante Links

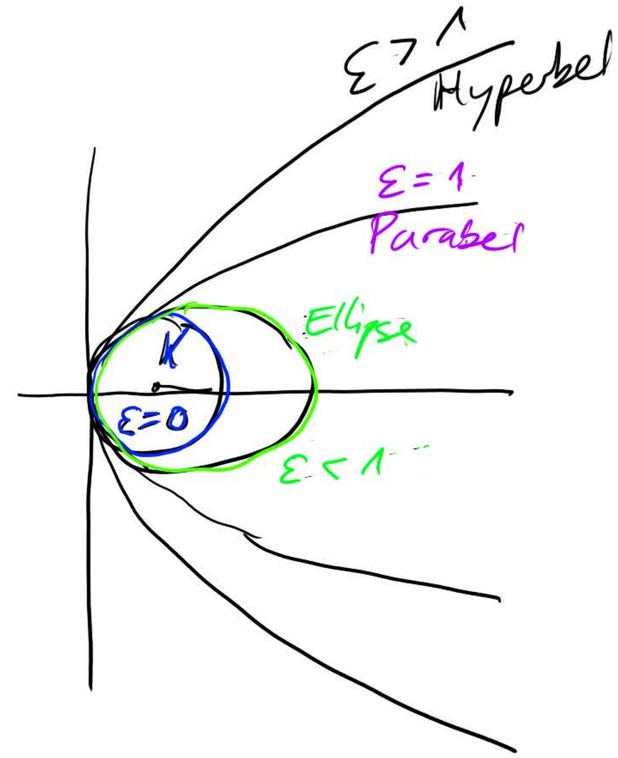
- Hyperbelfunktionen
- Areafunktionen
- Kettenlinie
- Kegelschnitte

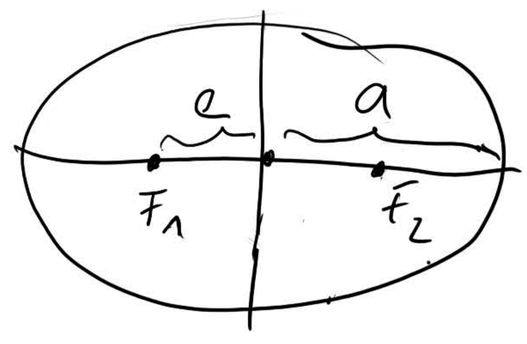
Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Wiederholung trigonometrische Funktionen
3. Hyperbelfunktionen
   - Definition der Hyperbelfunktionen
   - Hyperbolischer Pythagoras
   - Additionstheoreme
   - Ableitung hyperbolischer Funktionen
4. Areafunktionen
5. Do It Yourself

Hyperbeln



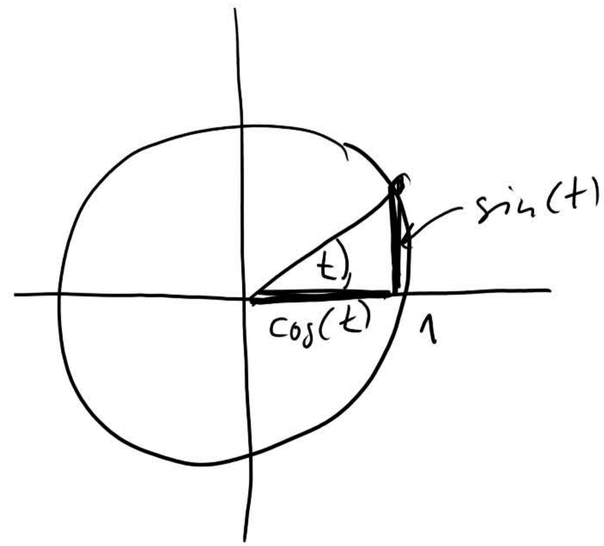


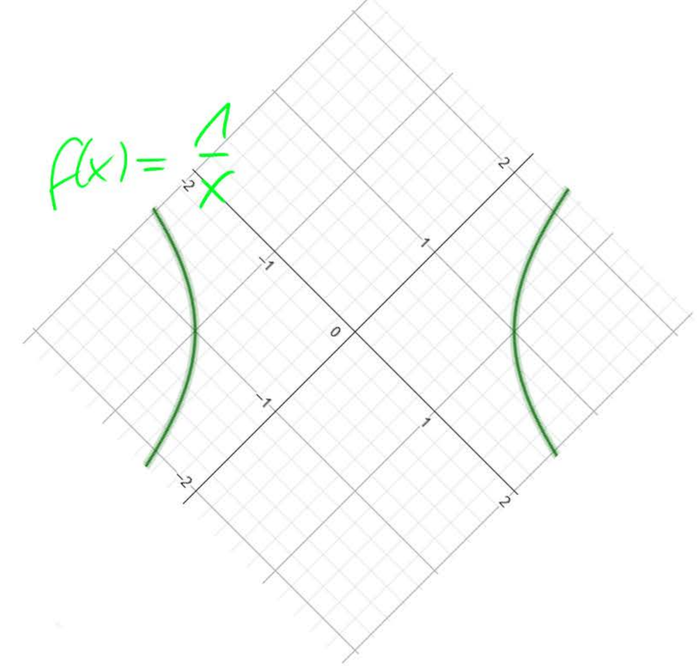


$$\varepsilon = \frac{e}{a}$$

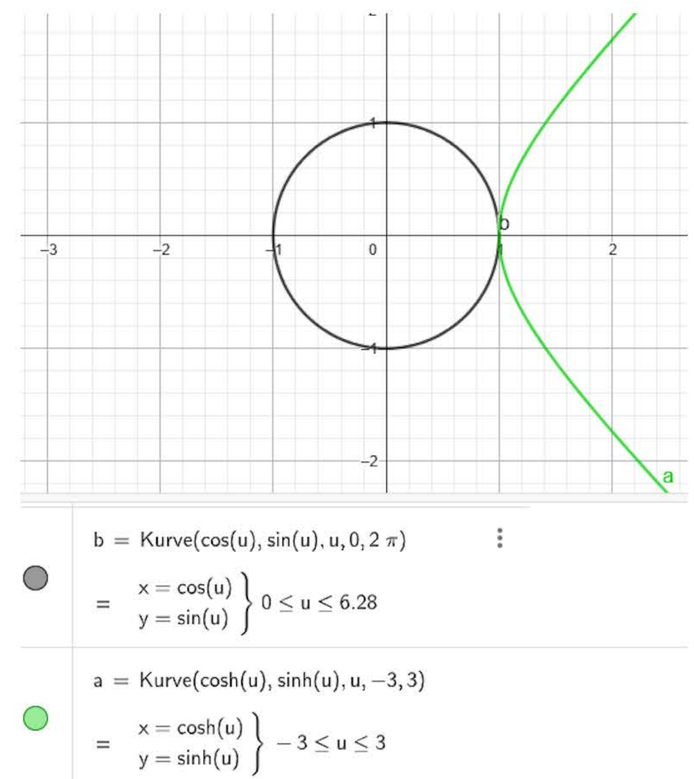
Hyperbelfkt: $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\left.\begin{aligned} x(t) &= \cos(t) \\ y(t) &= \sin(t) \end{aligned}\right\} \text{Kreis}$$





$$\left.\begin{aligned} x(t) &= \cosh(t) \\ y(t) &= \sinh(t) \end{aligned}\right\} \text{Hyperbel}$$



Herleitung von $\cos(x)$, $\sin(x)$, $\cosh(x)$, $\sinh(x)$

1. $e^{ix} = \text{cis}(x) = \cos(x) + i\sin(x)$

2. $e^{-ix} = \cos(-x) + i\sin(-x) = \cos(x) - i\sin(x)$

1. + 2. $\quad e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos(x) \quad \Rightarrow \quad \cos(x) = \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)$

1. − 2. $\quad e^{ix} - e^{-ix} = 2i\sin(x) \quad \Rightarrow \quad \sin(x) = \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)$

$$(\cos(x))' = \frac{1}{2}\left(e^{ix}\cdot i + e^{-ix}(-i)\right) = \frac{i}{2}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) = \frac{i}{i}\,\frac{i}{2}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)$$

$$= -\frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) = \underline{\underline{-\sin(x)}}$$

$$\frac{1}{2}\left(e^{x} + e^{-x}\right) = \cosh(x)$$

$$\frac{1}{2}\left(e^{x} - e^{-x}\right) = \sinh(x)$$

$$(\cosh(x))' = \sinh(x)$$

$$(\sinh(x))' = \cosh(x)$$

$$\cosh^2(x) = (\cosh(x))^2 = \left[\tfrac{1}{2}(e^x + e^{-x})\right]^2 = \tfrac{1}{4}(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x})$$

$$= \tfrac{1}{4}(e^{2x} + 2\cancel{e^x e^{-x}} + e^{-2x}) = \tfrac{1}{4}(e^{2x} + 2 + e^{-2x})$$

$$\sinh^2(x) = \left[\tfrac{1}{2}(e^x - e^{-x})\right]^2 = \tfrac{1}{4}(e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})$$

$$= \tfrac{1}{4}(e^{2x} - 2\cancel{e^x e^{-x}} + e^{-2x}) = \tfrac{1}{4}(e^{2x} - 2 + e^{-2x})$$

$$\cosh^2(x) + \sinh^2(x) = \tfrac{1}{2}e^{2x} + \tfrac{1}{2}e^{-2x}$$

$$\boxed{\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1}$$ Hyperbolischen Pyth.

$$\boxed{\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1}$$ Trigon. Pyth.

Ableitung hyperbolischer Funktionen

$$(\cosh(x))' = \left(\frac{1}{2}\cdot\left(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\right)\right)' = \frac{1}{2}\cdot\left(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\right) = \sinh(x)$$

$$(\sinh(x))' = \left(\frac{1}{2}\cdot\left(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\right)\right)' = \frac{1}{2}\cdot\left(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\right) = \cosh(x)$$

$$(\tanh(x))' = \left(\frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}\right)' = \frac{\cosh(x)\cdot\cosh(x)-\sinh(x)\cdot\sinh(x)}{\cosh^2(x)} = \frac{\cosh^2(x)-\sinh^2(x)}{\cosh^2(x)}$$

$$= \frac{1}{\cosh^2(x)} = 1-\frac{\sinh^2(x)}{\cosh^2(x)} = 1-\tanh^2(x)$$

$$(\cos(x))' = -\sin(x)$$

$$(\sin(x))' = \cos(x)$$

$$(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1+\tan^2(x)$$

Definition der Hyperbelfunktionen

Hyperbelkosinus (Cosinus hyperbolicus)

$$\cosh(x) := \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}\right) \qquad \cos(x) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}\right)$$

Hyperbelsinus (Sinus hyperbolicus)

$$\sinh(x) := \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}\right) \qquad \sin(x) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}\right)$$

Hyperbeltangens (Tangens hyperbolicus)

$$\tanh(x) := \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} \qquad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Hyperbelkotangens (Cotangens hyperbolicus)

$$\coth(x) = \frac{1}{\tanh(x)} = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} \qquad \cot(x) := \frac{1}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

Hyperbolischer Pythagoras

$$\begin{aligned}\cosh^2(x) &= \left(\frac{1}{2}\cdot\left(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\right)\right)^2 = \frac{1}{4}\cdot\left(\left(\mathrm{e}^{x}\right)^2+2\cdot\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{-x}+\left(\mathrm{e}^{-x}\right)^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\cdot\left(\mathrm{e}^{2x}+2+\mathrm{e}^{-2x}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sinh^2(x) &= \left(\frac{1}{2\,\mathrm{i}}\cdot\left(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\right)\right)^2 = -\frac{1}{4}\cdot\left(\left(\mathrm{e}^{x}\right)^2-2\cdot\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{-x}+\left(\mathrm{e}^{-x}\right)^2\right)\\ &= -\frac{1}{4}\cdot\left(\mathrm{e}^{2x}-2+\mathrm{e}^{-2x}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boxed{\cosh^2(x)-\sinh^2(x)} &= \frac{1}{4}\cdot\left(\mathrm{e}^{2x}+2+\mathrm{e}^{-2x}\right)-\frac{1}{4}\cdot\left(\mathrm{e}^{2x}-2+\mathrm{e}^{-2x}\right)\\ &= \frac{1}{4}\cdot\left(\mathrm{e}^{2x}+2+\mathrm{e}^{-2x}-\mathrm{e}^{2x}+2-\mathrm{e}^{-2x}\right) = \frac{1}{4}\cdot 4\\ &= \boxed{1}\end{aligned}$$

$$\boxed{\cos^2(x)+\sin^2(x) = 1}$$

Additionstheoreme

$$\cosh(x)\cdot\cosh(y) = \frac{1}{2}\left(e^{x}+e^{-x}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(e^{y}+e^{-y}\right) = \frac{1}{4}\left(e^{x}e^{y}+e^{-x}e^{y}+e^{x}e^{-y}+e^{-x}e^{-y}\right)$$

$$\cosh(x)\cdot\sinh(y) = \frac{1}{2}\left(e^{x}+e^{-x}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(e^{y}-e^{-y}\right) = \frac{1}{4}\left(e^{x}e^{y}+e^{-x}e^{y}-e^{x}e^{-y}-e^{-x}e^{-y}\right)$$

$$\sinh(x)\cdot\sinh(y) = \frac{1}{2}\left(e^{x}-e^{-x}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(e^{y}-e^{-y}\right) = \frac{1}{4}\left(e^{x}e^{y}-e^{-x}e^{y}-e^{x}e^{-y}+e^{-x}e^{-y}\right)$$

$$\boxed{\cosh(x)\cdot\cosh(y)+\sinh(x)\cdot\sinh(y)}$$

$$= \frac{1}{4}\left(e^{x}e^{y}+e^{-x}e^{y}+e^{x}e^{-y}+e^{-x}e^{-y} \;+\; e^{x}e^{y}-e^{-x}e^{y}-e^{x}e^{-y}+e^{-x}e^{-y}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left(2\,e^{x}e^{y}+2\,e^{-x}e^{-y}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{x+y}+e^{-(x+y)}\right) = \boxed{\cosh(x+y)}$$

$$\boxed{\sinh(x)\cdot\cosh(y)+\cosh(x)\cdot\sinh(y)}$$

$$= \frac{1}{4}\left(e^{y}e^{x}+e^{-y}e^{x}-e^{y}e^{-x}-e^{-y}e^{-x} \;+\; e^{x}e^{y}+e^{-x}e^{y}-e^{x}e^{-y}-e^{-x}e^{-y}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left(2\,e^{x}e^{y}-2\,e^{-x}e^{-y}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{x+y}-e^{-(x+y)}\right) = \boxed{\sinh(x+y)}$$

Reihenentwicklung

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{1}{2!}(ix)^2 + \frac{1}{3!}(ix)^3 + \dots$$

$$= 1 + ix - \frac{1}{2!}x^2 - \frac{i}{3!}x^3 + \dots$$

$$i^0 = 1$$
$$i^1 = i$$
$$i^2 = -1$$
$$i^3 = (-1)i = -i$$
$$i^4 = (-1)(-1) = 1$$

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots$$

$$\cosh(x) = 1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots$$

$$\sinh(x) = x + \frac{1}{3!}x^3 + \dots$$

Taylor von cosh(x)

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(x_0)$	$\frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)$
0	$\cosh(x)$	$\cosh(0)=1$	1
1	$\sinh(x)$	$\sinh(0)=0$	0
2	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{2}$
3	$\sinh(x)$	0	0
4	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{24}$

$$\cosh(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \dots$$

Reihenentwicklung hyperbolischer Funktionen

MacLaurin-Entwicklung von $\cosh(x)$ und $\sinh(x)$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$	$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$	$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$
0	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{0!}$	1
1	$\sinh(x)$	0	0	0
2	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{2!}$	$\frac{x^2}{2!}$
3	$\sinh(x)$	0	0	0
4	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{4!}$	$\frac{x^4}{4!}$
5	$\sinh(x)$	0	0	0
6	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{6!}$	$\frac{x^6}{6!}$

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$	$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$	$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$
0	$\sinh(x)$	0	0	0
1	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{1!}$	x
2	$\sinh(x)$	0	0	0
3	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{3!}$	$\frac{x^3}{3!}$
4	$\sinh(x)$	0	0	0
5	$\cosh(x)$	1	$\frac{1}{5!}$	$\frac{x^5}{5!}$
6	$\sinh(x)$	0	0	0

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sinh(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\end{aligned}$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Wiederholung trigonometrische Funktionen
3. Hyperbelfunktionen
   - Definition der Hyperbelfunktionen
   - Hyperbolischer Pythagoras
   - Additionstheoreme
   - Ableitung hyperbolischer Funktionen
4. Areafunktionen
5. Do It Yourself

Fkt	Umkehr Fkt
$\cosh(x)$	$a\cosh(x)$
$\sinh(x): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$a\sinh(x)$

Area cosinus hyperbolicus

" sinus "

Herleitung von asinh(x)

$$y = \sinh(x) = \frac{1}{2}(e^{x} - e^{-x})$$

① $$x = \frac{1}{2}(e^{y} - e^{-y})$$

② $$2x = e^{y} - e^{-y}$$

$$2x = e^{y} - \frac{1}{e^{y}}$$

$$e^{y} \cdot 2x = e^{y} e^{y} - 1$$

$$2x e^{y} = (e^{y})^2 - 1$$

$$(e^{y})^2 - 2x e^{y} - 1 = 0$$

$$z = e^{y}$$

$$z^2 - 2xz - 1 = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2+1}$$

$$e^{y} = x \pm \sqrt{x^2+1} \Rightarrow \underline{\underline{y = \ln(x + \sqrt{x^2+1})}}$$

Ableitung der Area-Fkten

$$\operatorname{asinh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{asinh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\operatorname{acosh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{acosh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$x = f\left(f^{-1}(x)\right)$$

$$1 = f'\left(f^{-1}(x)\right) \cdot \left(f^{-1}(x)\right)'$$

$$\left(f^{-1}(x)\right)' = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}$$

Areafunktionen als Umkehrung hyperbolischer Funktionen

$$\begin{aligned} \sinh: \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sinh(x) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh}: \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sinh^{-1}(x) = \operatorname{arsinh}(x) = ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \sinh(y) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{y} - \mathrm{e}^{-y}\right) \\ 2x &= \mathrm{e}^{y} - \mathrm{e}^{-y} \\ 2x\,\mathrm{e}^{y} &= \mathrm{e}^{2y} - 1 \\ 0 &= \left(\mathrm{e}^{y}\right)^{2} - 2x\,\mathrm{e}^{y} - 1 \\ z &:= \mathrm{e}^{y} \\ 0 &= z^{2} - 2xz - 1 \\ z_{1/2} &= x \pm \sqrt{x^{2}+1} > 0 \\ y &= \ln(z) = \ln\left(x + \sqrt{x^{2}+1}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh}: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln\left(x + \sqrt{x^{2}+1}\right) \end{aligned}$$

Analog:

$$\begin{aligned} \cosh\big|_{\mathbb{R}_0^+}: \quad \mathbb{R}_0^+ &\longrightarrow [1,\infty) \\ x &\longmapsto \cosh(x) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{arcosh}: \quad [1,\infty) &\longrightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ x &\longmapsto \ln\left(x + \sqrt{x^{2}-1}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tanh: \quad \mathbb{R} &\longrightarrow (-1,1) \\ x &\longmapsto \tanh(x) = \frac{\mathrm{e}^{2x} - 1}{\mathrm{e}^{2x} + 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{artanh}: \quad (-1,1) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \end{aligned}$$

Ableitungen der Areafunktionen

Anwendung der Ableitungsregel für Umkehrfunktionen:

$$\begin{aligned}
\left(f^{-1}(x)\right)' &= \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} \\
f^{-1}(x) &= \operatorname{arsinh}(x) \\
f(x) &= \sinh(x) \\
f'(x) &= \cosh(x) \\
(\operatorname{arsinh}(x))' &= \frac{1}{\cosh\left(\operatorname{arsinh}(x)\right)}
\end{aligned}$$

Hyperbolischer Pythagoras zur Vereinfachung:

$$\begin{aligned}
\cosh^2(x) - \sinh^2(x) &= 1 \\
\cosh^2(x) &= 1 + \sinh^2(x) \\
\cosh(x) &= \pm\sqrt{1 + \sinh^2(x)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\operatorname{arsinh}(x))' &= \frac{1}{\pm\sqrt{1 + \sinh^2\left(\operatorname{arsinh}(x)\right)}} \\
&= \pm\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}
\end{aligned}$$

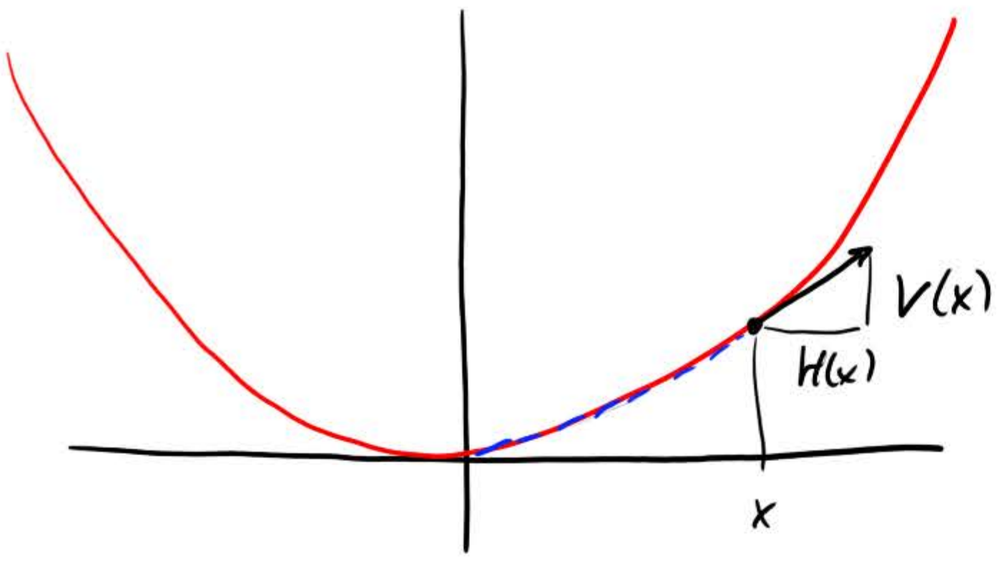
Weil $\operatorname{arsinh}(x)$ ist streng monoton wächst, ist $(\operatorname{arsinh}(x))' > 0$:

$$(\operatorname{arsinh}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Analog:

$$\begin{aligned}
(\operatorname{arcosh}(x))' &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\
(\operatorname{artanh}(x))' &= \frac{1}{1 - x^2}
\end{aligned}$$

Kettenlinie



$$y' = \frac{V(x)}{H(x)} \qquad H(x) = H = \text{Konst}$$

$$V(x) = m_{El}\, l(x)\, g \qquad m_{El} = \text{Masse pro Länge}$$

$$y' = \frac{m_{El} \cdot l(x)\, g}{H} = k \cdot l(x) \qquad k = \frac{m_{El} \cdot g}{H}$$

$$l(x) = \int_0^x \sqrt{1 + (y'(t))^2}\, dt \qquad \text{Bogenlänge}$$

$$y'(x) = k\, l(x) = k \int_0^x \sqrt{1 + (y'(t))^2}\, dt \qquad \text{DGL}$$

$$y''(x) = k \sqrt{1 + (y'(t))^2}$$

$$z = y'$$

$$z' = k \sqrt{1 + z^2}$$

$$\frac{z'}{\sqrt{1+z^2}} = k$$

$$\frac{\frac{dz}{dx}}{\sqrt{1+z^2}} = k$$

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1+z^2}} = \int k\, dx$$

$$\operatorname{arsinh}(z) = kx + C$$

$$\operatorname{arsinh}(y') = kx + C$$

$$y' = \sinh(kx + C)$$

$$\underline{\underline{y = \frac{1}{k} \cosh(kx + C)}}$$

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Wiederholung trigonometrische Funktionen
3. Hyperbelfunktionen
   - Definition der Hyperbelfunktionen
   - Hyperbolischer Pythagoras
   - Additionstheoreme
   - Ableitung hyperbolischer Funktionen
4. Areafunktionen
5. Do It Yourself

„Do It Yourself“

Papula, Band 1, Kapitel III, Abschnitt 13

- **Theorie**

  Seiten 300 – 309

- **Übungen**

  Zu Abschnitt 13
  Seite 322, Aufgaben 11), 12) und 13)
  Lösungen: Seite 763